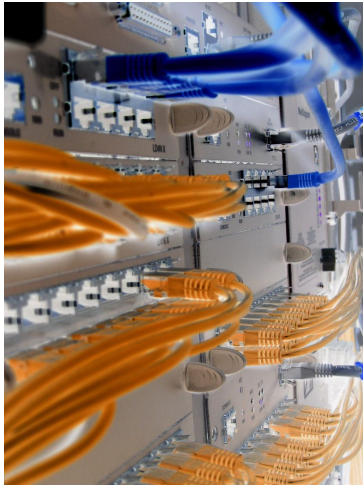




R2.03 Res 5

Le protocole DHCP



Le module Réseau "Res5" (R2.03)

➤ Le module contient :

- ↳ 4 heures de CM (Bruno GRIMAL).
- ↳ 3 TD de 2 heures.
- ↳ 3 TP de 4 heures.
- ↳ 1 test TP de 4 heures (portant sur Res4a et Res5)

➤ Evaluations du module :

- ↳ 1 QCM + DS (QCM suivi d'un DS dans le même créneau horaire).
- ↳ Les évaluations de TP.
- ↳ Le test TP individuel.



Objectif

L'objectif de ce cours est de vous présenter le protocole DHCP qui permet d'allouer, automatiquement pour l'utilisateur, la configuration réseau du poste client.

Différents points seront abordés :

- Le protocole DHCP.
- Le format des échanges.
- Les cas particuliers du protocole.
- La notion de serveur DHCP relais.



Sommaire

1. Présentation

2. Étude du protocole DHCP
3. Cas particulier du protocole
4. Le service DHCP sous linux
5. Le serveur DHCP Relais



Définition

DHCP signifie "*Dynamic Host Configuration Protocol*".

Il s'agit d'un protocole qui permet à un ordinateur, qui se connecte sur un réseau local, d'obtenir dynamiquement et automatiquement sa configuration réseau.

But principal : Simplification de l'administration d'un réseau.

- ↳ Grâce à la centralisation de la configuration réseau des équipements sur un serveur.
- Ce cours vous présente ce protocole pour les adresses IPv4.
- Le protocole DHCP fonctionne aussi pour l'IPv6, mais le fonctionnement est relativement différent.



- Le protocole DHCP permet la configuration réseau de la machine, comme par exemple :
 - ↳ Son adresse IP et son masque.
 - ↳ Sa route par défaut.
 - ↳ Son ou ses serveurs DNS.
 - ↳ Une adresse IP et un fichier à charger (boot PXE au démarrage de la machine pour faire du diskless).
- Et plus de 100 paramètres que l'on peut passer à la machine.

Avantages

- Simplification de l'administration d'un réseau.
 - ↳ Facilités de changement et d'évolution.
- Evite à l'utilisateur d'aller changer la configuration réseau de sa machine quand il change de réseau
 - ↳ Par exemple passage de chez lui à son lieu de travail.
- Permet de pouvoir disposer de plus de machines que d'adresses IP (par exemple, pour un fournisseur d'accès).



Fonctionnement général

Le protocole DHCP fonctionne sur le modèle client - serveur. Il est nécessaire d'avoir sur le réseau :

➤ Au moins un serveur DHCP :

- ✓ Le serveur, qui détient la politique d'attribution des configurations IP, envoie une configuration donnée pour une durée précise à un client :
 - ✓ typiquement, une machine qui vient de démarrer.

↳ Le serveur va servir de base pour toutes les requêtes DHCP (il les reçoit et y répond). **Il doit donc avoir une configuration IP fixe.**

➤ Un poste client :

- ↳ Le poste client sera configuré afin d'obtenir "automatiquement" (c'est le terme utilisé par Windows sur les postes clients) une configuration réseau.
- ↳ En fait, **ce n'est pas "automatique"**. Le poste client sera configuré pour "demander" à un serveur DHCP une configuration réseau afin de pouvoir se connecter sur le réseau.



Historique : le protocole Bootp

- Le protocole DHCP est une grande évolution du protocole Bootp.
- Le protocole bootp était utilisé surtout pour donner une adresse IP à équipement (l'adresse IP, masque et passerelle par défaut) et faire du client léger (machine cliente sans disque dur, donc dans possibilité de sauvegarde locale)
- Ce protocole avait de nombreuses limitations :
 - ↳ La durée du bail n'était pas configurable et prenait souvent une valeur infinie.
 - ↳ Le serveur Bootp devait avoir connaissance de l'adresse MAC du client Bootp pour être autorisé à lui répondre, et disposer des paramètres IP qui lui sont associés.
 - ↳ Une table faisant correspondre pour chaque client Bootp son adresse MAC et les paramètres IP associés doivent donc être manuellement renseignés pour chaque équipement. **Ce mécanisme était difficile à administrer.**



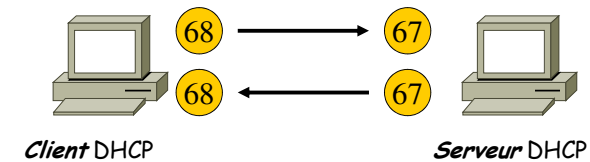
Sommaire

1. Présentation
2. Étude du protocole DHCP
3. Cas particulier du protocole
4. Le service DHCP sous linux
5. Le serveur DHCP Relais

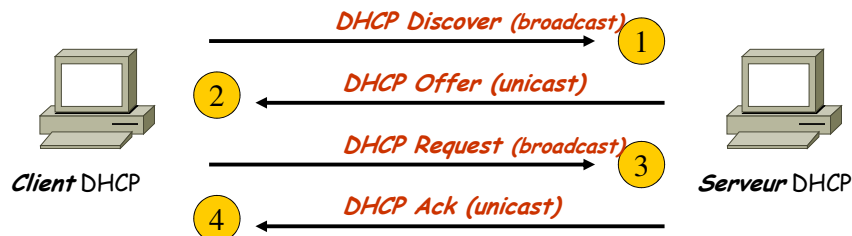


Transport des messages DHCP

- Les messages DHCP sont transportés par le protocole UDP. Pour l'IPv4, les numéros de ports sont :
 - ↳ Le port côté client est le 68.
 - ↳ Le port côté serveur est le 67.
- Ce n'est donc pas une relation client-serveur classique (port client >1024 temporaire, port serveur <1024 fixe).



Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames



Important : Le serveur et les postes clients doivent se situer dans le même réseau, car le protocole fonctionne avec des trames de Broadcast.

↳ N'oubliez pas que les trames de broadcast ne sont pas routées.



Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames

La trame "DHCP Discover" :

- Quand un client désire avoir une adresse IP, il émet une trame "DHCP Discover" qui permet de rechercher les serveurs DHCP disponibles.

Protocole	Adresse source	Adresse destination
MAC	@ MAC station	FF:FF:FF:FF:FF:FF
IP	0.0.0.0	255.255.255.255

La trame "DHCP Offer" :

- Si le serveur DHCP est capable de satisfaire la demande, il répond en émettant une trame "DHCP Offer".

Protocole	Adresse source	Adresse destination
MAC	@ MAC serveur	@ MAC station
IP	@ IP serveur	@IP_donnée_au client



Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames

➤ La norme suggère au serveur DHCP :

- ↳ D'être capable de vérifier que l'adresse IP proposée n'est pas déjà utilisée sur le réseau (par des échos ICMP request par exemple).
- ↳ De laisser le choix à l'administrateur d'activer ou non cette vérification.

➤ Il est obligatoire d'enregistrer cette offre dans un fichier de "leases", afin :

- ↳ De ne pas proposer la même adresse à plusieurs clients.
- ↳ De retrouver l'état actuel des adresses IP attribuées en cas de redémarrage du serveur DHCP (une entreprise est un fournisseur d'accès).
- ↳ De satisfaire à la législation qui impose aux fournisseurs d'accès de savoir qui a eu telle adresse IP à telle heure.

➤ Important :

- ↳ Il existe un fichier de "leases" sur le client et le serveur. **Il est nécessaire, en cas de très grands changements de configuration du serveur, de vider ces fichiers** (en prenant soin de sauvegarder le fichier du serveur pour des aspects légaux).



Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames

➤ La norme recommande de respecter la stratégie suivante pour l'attribution d'une adresse IP :

- ↳ S'il existe déjà une entrée dans le fichier de "leases" pour ce client, et qu'elle est en cours de validité, le serveur attribue la même adresse IP que celle mentionnée dans l'entrée.
- ↳ S'il existe déjà une entrée dans le fichier de "leases", mais qu'elle n'est plus valide (le bail a expiré, ou elle a été préalablement libéré par le client), le serveur attribue la même adresse IP que celle mentionnée dans l'entrée, à condition que celle-ci soit encore valide et qu'elle n'ait pas été réattribuée.
- ↳ S'il n'existe pas d'entrée dans le fichier de "leases", le serveur attribue une adresse IP choisie à partir d'un pool d'adresses renseigné administrativement.



Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames

La trame "DHCP Request" :

Le client reçoit l'offre d'adresse IP venant d'un serveur DHCP ou de plusieurs serveurs. Il va choisir l'une des offres. Il signifie son accord au serveur DHCP dont il retient l'offre, par une trame "DHCP Request". Cette trame est émise en Broadcast afin de permettre à tous les serveurs DHCP qui ont proposés une adresse de savoir quelle serveur a été retenu :

Protocole	Adresse source	Adresse destination
MAC	@ MAC station	FF:FF:FF:FF:FF:FF
IP	0.0.0.0	255.255.255.255

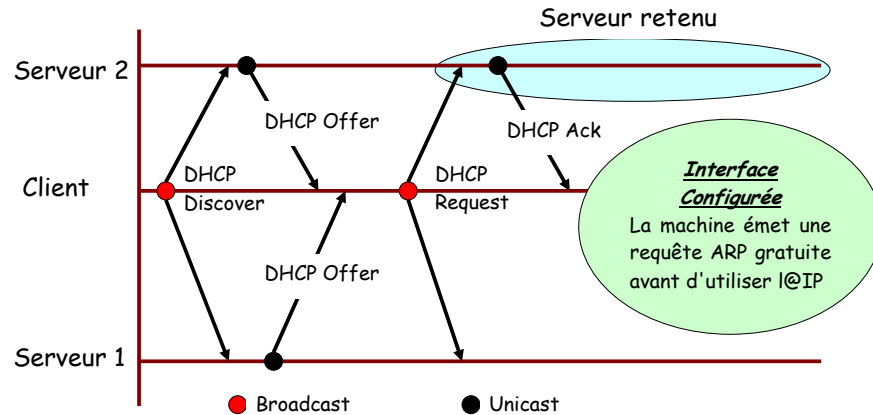


Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames

La trame "DHCP Ack" :

- Le serveur qui a proposé une adresse IP au poste client répond par une trame "DHCP Ack". Cette trame va transporter tous les renseignements complémentaires concernant la configuration réseau de la machine :
 - ↳ @ IP du serveur DHCP (pour le renouvellement de bail).
 - ↳ La durée de bail.
 - ↳ Le masque de sous réseau.
 - ↳ Le nom de domaine.
 - ↳ L'adresse IP d'un routeur.
 - ↳ L'adresse IP d'un serveur DNS.
 - ↳ Et plus des 100 autres paramètres possibles.

Attribution d'une adresse IP : un échange en 4 trames

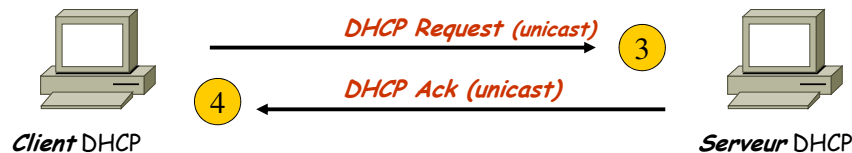


Sommaire

1. Présentation
2. Étude du protocole DHCP
3. Cas particulier du protocole
4. Le service DHCP sous linux
5. Le serveur DHCP Relais

Le renouvellement de bail

- Un client qui souhaite renouveler le bail de son adresse IP, envoie un message "DHCP Request", mais :
 - ↳ En précisant, l'adresse IP qui lui a été préalablement attribuée. Le message est envoyé par **unicast** au serveur qui a préalablement attribué l'adresse IP, et qui enverra en retour un **unicast** d'acquiescement.



Le renouvellement de bail

- Le client qui a été configuré par DHCP a reçu, en argument du message DHCP Ack, deux timers T1 (50% du bail par défaut) et T2 (75% du bail par défaut).
 - ↳ T1 est le temps au bout duquel le client demande une extension de son bail.
 - ↳ S'il n'y a pas eu de renouvellement d'adresse IP à la fin de la durée du bail, le client perd sa connectivité réseau.
- Mécanisme de renouvellement du bail :
 - ↳ Au bout du temps T1, le client émet une trame "DHCP Request" en unicast adressée au serveur qui lui a attribué son adresse IP. Il renseigne dans celle-ci son adresse IP courante.
 - ↳ Si le client ne reçoit pas de message d'acquiescement au bout de T2, il envoie une trame "DHCP Request" par broadcast à tous les serveurs.
 - ↳ Si le client DHCP ne reçoit pas de trame d'acquiescement avant l'expiration de son bail ($T1 < T2 < \text{Durée de bail}$), il passe à l'état INIT et recommence le processus de configuration IP en émettant une trame de découverte DHCP.



Cas particuliers



Stratégie de réglage de la durée du bail - cas d'une entreprise

- Les 2 timers sont configurables par le serveur.
- Mais quelle valeur mettre comme durée de bail ?
 - ↳ Une durée trop petite occupe un peu plus le réseau (mais, cela ne représente que 2 petits échanges à chaque moitié de la durée du bail.
 - ↳ Une durée trop grande est problématique quand on veut modifier la configuration des postes clients.
- Stratégie de réglage :
 - ↳ Une des solutions est de mettre environ 12 heures comme durée. Grâce à cette valeur, une modification de la configuration du serveur DHCP le jour J sera au plus tard opérationnelle à 8h00 le jour suivant.
 - ↳ Par exemple, si on veut arrêter un serveur DNS, on modifie la configuration DHCP le jour J et le lendemain il est possible d'arrêter le serveur DNS, car il ne sera plus utilisé par les postes clients.



Cas particuliers



Stratégie de réglage de la durée du bail - cas d'un réseau hot spot

- Dans un réseau hot spot, vous ne maîtrisez pas le comportement des clients. Il va donc falloir utiliser une stratégie autre.
- Pour votre stratégie, vous devez prendre en compte le fait que les postes clients ne libèrent pas forcément leur adresse IP.
 - ↳ Par exemple, quand le client est loin du point d'accès en Wifi, il perd la connectivité avant de pouvoir libérer l'adresse IP.
- Il faut donc trouver un compromis entre :
 - ↳ Le nombre d'adresses IP allouable au client.
 - ↳ La durée du bail.
- Plus la durée du bail est grande et plus il faudra un nombre d'adresses IP allouable important car le nombre d'adresses IP allouées à des clients plus joignable sera important.
- Une durée entre 30 minutes et 2h00 est en général un bon compromis.



Cas particuliers



La libération d'adresse IP

- Un client qui souhaite libérer son adresse IP peut envoyer au serveur DHCP un message "DHCP Release".
 - ↳ L'envoi de ce message n'est pas systématique, mais est de plus en plus fait par les systèmes actuels.

Le refus de la configuration proposée par le serveur

- Un client peut refuser une configuration IP envoyée par le serveur. Dans ce cas, il va envoyer un DHCP refuse au serveur.
 - ↳ C'est souvent le cas en cas d'erreur dans la configuration IP envoyée par le serveur (par exemple, si la route par défaut n'est pas en remise directe).



Cas particuliers



Adresse dynamique ou fixe

- Un serveur DHCP peut être configuré pour fournir des adresses fixes à certaines machines du réseau, comme par exemple :
 - ↳ Un serveur tftp.
 - ↳ Les imprimantes.
 - ↳ En IPv4, le poste client est identifié par son adresse MAC.
- Les avantages d'une attribution fixe sont :
 - ↳ La gestion centralisée des configurations des postes.
 - ↳ Proposer toujours la même adresse IP aux équipements, donc la supervision du réseau est facilitée.
 - ↳ Toutes les options : DNS, passerelle etc. restent configurées dynamiquement, ce qui vous évitera d'avoir à intervenir sur les machines si vous changez la topologie de votre réseau.
- En entreprise, en général, toutes les machines ont une adresse fixe donnée par serveur DHCP.



Négociation DHCP excluant l'adresse IP

- Lorsqu'un client DHCP a reçu une adresse IP par un moyen externe (configuration manuelle de l'administrateur), il peut être configuré pour émettre une trame "DHCP Inform" contenant l'adresse IP qu'il souhaite utiliser pour obtenir le reste de sa configuration IP.
- Les serveurs répondent au client par un unicast d'acquiescement, adressé à l'adresse IP demandée :
 - ↳ Sans allouer de nouvelle adresse.
 - ↳ Ni vérifier l'adresse demandée.
 - ↳ Sans inclure de durée de bail.
- La norme recommande toutefois au serveur DHCP de vérifier que l'adresse annoncée par le client n'est pas déjà utilisée.



Sommaire

1. Présentation
2. Étude du protocole DHCP
3. Cas particulier du protocole
4. Le service DHCP sous linux
5. Le serveur DHCP Relais



Configuration du service

- Sous linux, le service DHCP s'appelle "isc-dhcp-server".
- Le fichier de configuration est "dhcpd.conf". Voici un exemple de structure :

```
01 ddns-update-style none ;
02 subnet adresse_reseau netmask masque_reseau {
03     option routers          adresse_IP_passerelle_par_defaut ;
04     option subnet-mask      masque_reseau ;
05     option broadcast-address adresse_broadcast ;
06     range dynamic-bootp     adresse_IP_debut1      adresse_IP_fin1 ;
07     default-lease-time      valeur_en_s ;
08     max-lease-time          valeur_en_s ;
09     host M {
10         hardware ethernet adresse_MAC_M;
11         fixed-address adresse_IP_M;
12     }
13 }
```

- Si le réseau à desservir se trouve uniquement derrière un routeur, il faudra au moins un subnet (qui peut être vide) pour un réseau qui lui est directement connecté au serveur. Sinon, le service refuse le démarrage.
- Le fichier de configuration ne doit comporter que les paramètres nécessaires au client et aucun autre (comme des paramètres présents par défaut dans le fichier de configuration qui servent d'exemple de configuration).



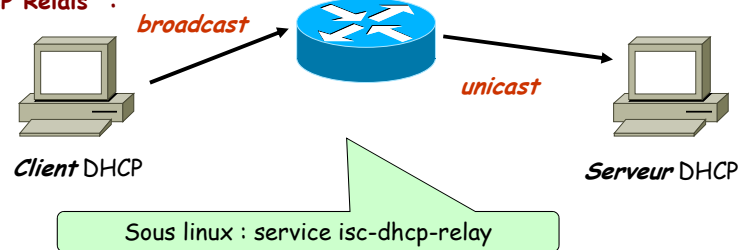
Sommaire

1. Présentation
2. Étude du protocole DHCP
3. Cas particulier du protocole
4. Le service DHCP sous linux
5. Le serveur DHCP Relais



Cas où le serveur DHCP se trouve dans un autre réseau que les postes clients -> pour un routeur Linux

- Si le serveur DHCP se trouve sur un autre réseau que les postes clients, il est obligatoire d'implémenter sur le routeur un service de DHCP Relais :



- Le fonctionnement est complètement transparent pour le poste client.



Cas où le serveur DHCP se trouve dans un autre réseau que les postes clients -> pour un routeur Cisco

- Sur un routeur CISCO, cette fonction de DHCP relais se fait par la commande "ip helper-address", appliquée sur l'interface qui reçoit les trames de broadcast :

